Formación SQL 360°

Session 6 : Stores Procedures

Facilitador: Flavio Bevilacqua

https://www.linkedin.com/flabevy

Temario de Clase:

- Definición de SP.
- Beneficios
- Tipos de Procedimientos
- Implementación
- Estructura y Sintaxis
- Parámetros

Stores Procedures

STORES PROCEDURES

Un Stored Procedure (SP) es un conjunto de instrucciones SQL almacenado físicamente en la base de datos, diseñado para ejecutar tareas específicas de manera eficiente. Mientras que las funciones calculan valores, los procedimientos ejecutan acciones.

DEFINICION Y APLICACIÓN

¿Qué los hace indispensables en el entorno de negocio?

Eficiencia Operativa: Al ejecutarse directamente en el servidor, eliminan el tráfico innecesario de datos por la red, procesando grandes volúmenes de información "en casa".

Poder de Acción: A diferencia de las funciones, un SP puede realizar operaciones complejas: insertar, actualizar o eliminar registros en múltiples tablas simultáneamente.

Lógica Inteligente: Utiliza variables, condicionales y parámetros para adaptarse a distintas situaciones, funcionando como una interfaz inteligente entre el usuario y los datos.

Seguridad y Control: Permite establecer niveles de acceso restringidos y garantiza la integridad de los datos mediante transacciones. Si una parte del proceso falla, el sistema puede deshacer los cambios automáticamente (Rollback), asegurando que la base de datos nunca quede en un estado inconsistente.

BENEFICIOS

BENEFICIOS

- El motor de DB controla las operaciones.
- Se ejecuta en un servidor independiente.
- Devuelve al cliente el resultado final, evitando sobrecargar su computadora con procesos.
- Evita programar una lógica compleja del lado del cliente.
- Minimiza los errores concentrando las operaciones.

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS

Dentro de los tipos de Stored Procedures, encontramos:

- Procedimiento Almacenado básico.
- Procedimiento Almacenado con parámetro(s) de entrada.
- Procedimiento Almacenado con parámetro(s) de salida.
- Procedimiento Almacenado con parámetro(s) de entrada y salida.

IMPLEMENTACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

¿Cómo implementar un Stored Procedure efectivo?

Imaginemos una empresa que venda un producto con alta demanda de público, existen varios canales de venta y un stock de producto limitado.

Cada canal de venta (telefónico, físico, e-commerce), invoca al Stored Procedure para registrar una venta del producto.

El S.P. busca el precio actualizado, crea la factura de venta, descuenta el stock, informa a logística para el despacho, registra el movimiento en la tabla de LOG, asigna la comisión al vendedor, registra en el área contable la ganancia por venta.

IMPLEMENTACIÓN

Todas estas transacciones en diferentes tablas deben ser consistentes. Si uno de los puntos de estos procesos fallase, debería deshacerse todo lo anterior.

Eso es lo que podemos lograr con un Stored Procedure, de forma fácil y controlada, evitando que un error de código de una aplicación web o móvil, rompa la consistencia de datos.

SINTAXIS

SINTAXIS DE PROCEDIMIENTOS

- La sintaxis de un Stored Procedure se asimila en muchos puntos a lo que vimos la clase pasada (Functions). Pero, a diferencia de las funciones, un S.P. puede o no tener parámetros de entrada, salida, y/o combinar ambos.
- Luego define la sentencia CREATE PROCEDURE, seguida del nombre del mismo.
- Integra BEGIN y END, para determinar dónde inicia y finaliza el código del procedimiento almacenado. Y dentro de BEGIN y END, el código que le dará vida a tu procedimiento almacenado.

```
GO
CREATE PROCEDURE `nombre_del_sp`
BEGIN
    SELECT id, name FROM mi_tabla;
    /* Algún comentario específico */
    ...
END
GO
```

PARAMETROS

PARAMETROS DE ENTRADA

Dentro de un S.P., podemos definir parámetros de entrada, los cuales recibirán valores cuando ejecutamos el S.P., de la misma forma que le enviamos parámetros a una Función SQL.

Para definirlos, debemos utilizar la palabra reservada IN, y especificar el tipo de dato que soportan.

```
CREATE PROCEDURE `nombre_del_sp` (IN parametro1 CHAR(40))
BEGIN
    SELECT * FROM productos WHERE nombre LIKE parametro1;
    ...
```

PARAMETROS DE SALIDA

En el S.P. puedes definir también parámetros de salida, los cuales funcionan como un cursos, recibiendo valores directamente del código del S.P.

Para definirlos, debemos utilizar la palabra reservada OUT, y especificando también el tipo de dato.

```
CREATE PROCEDURE `nombre_del_sp` (OUT total INTEGER)
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO total FROM productos
        WHERE habilitado = TRUE;
    ...
```

Live Coding!

Gracias